EL METODO EXPERIMENTAL Y LA FILOSOFIA DE LA FISICA

ROBERT BLANCHE

BREVIARIOS

Fondo de Cultura Económica

Por : Francisco Daniel García Noriega

conducir a los conceptos fundamentales de la física. Por no haber comprendido este hecho, muchos de los investigadores del siglo XIX fueron víctimas de un error fundamental." [2]

Es para temperar la interpretación que se vería uno tentado a concluir de los textos de Bridgman y de Reichenbach por lo que hemos escogido, para presentar el pensamiento de Einstein, el texto de la conferencia de Oxford.

EINSTEIN: LA TEORÍA Y LA EXPERIENCIA

Consideraremos el desarrollo del método teórico, examinando especialmente la relación de la pura teoría con la totalidad de los datos de la experiencia. Se encuentra aquí la eterna antítesis de dos inseparables constituyentes del conocimiento humano en la esfera de la física: la experiencia y la razón. Honramos a la antigua Grecia como la cuna de la ciencia occidental. A ella se debe ese milagro intelectual de haber creado por primera vez un sistema lógico cuyas aserciones se seguían una de la otra con un rigor tal, que ninguna de las proposiciones que en ella estaban demostradas admitía la menor duda: me refiero a la geometría de Euclides. Este maravilloso logro de la razón dio al espíritu humano

[2] A. Einstein, *Conceptions scientifiques, morales et sociales*, trad. M. Solovine, París, Flammarion, 1952, pp. 80 y *ss.*

la confianza necesaria para sus empresas futuras. El hombre que en su juventud no ha quedado cautivo de esta obra, no nació para la ciencia teórica. Pero el tiempo no estaba maduro para una ciencia de lo real antes de que hubiera sido obtenida una segunda verdad elemental, que no llegó a ser el bien común de los filósofos sino hasta después de Kepler y Galileo: el pensamiento puramente lógico no puede darnos conocimiento alguno del mundo de la experiencia. Todo conocimiento respecto a la realidad comienza con la experiencia y termina en ella; las conclusiones obtenidas por vías puramente racionales están, en relación con la realidad, enteramente vacías. Por haber reconocido esto y especialmente por haberlo impuesto al mundo científico, Galileo se convirtió en el padre de la física moderna y, de hecho, de toda la ciencia moderna de la naturaleza.

Pero si la experiencia es el comienzo y el fin de nuestro conocimiento respecto a la realidad, ¿qué oficio se deja, en la ciencia, a la razón? Un sistema completo de física teórica consiste en conceptos y en leyes de base para enlazar estos conceptos con las consecuencias que se derivan por deducción lógica. Son a estas consecuencias a las que deben corresponder nuestros experimentos particulares, y es la derivación lógica de estas consecuencias la que, en una obra puramente teórica, ocupa, con mucho, la mayor parte del libro. En realidad, hay aquí una

Por : Francisco Daniel García Noriega

analogía exacta con la geometría euclideana, salvo que en esta última las leyes de base se llaman "axiomas" y que, además, no se hace mención de una correspondencia entre las consecuencias y unos experimentos cualesquiera que sean. Pero si miramos la geometría euclideana como la ciencia de las localizaciones relativas de los cuerpos rígidos reales y si, por consecuencia, la interpretamos como una ciencia física, sin hacer abstracción de su contenido empírico original, el paralelismo entre la geometría y la física teórica es completo.

Acabamos de asignar a la razón y a la experiencia su lugar en el sistema de la física teórica. La razón da al sistema su estructura; los datos de la experiencia y sus relaciones mutuas deben corresponder exactamente con las consecuencias de la teoría. Únicamente sobre la posibilidad de una correspondencia tal reposan el valor y la justificación del conjunto del sistema, y especialmente de sus conceptos fundamentales y de sus leyes de base. De otra manera, éstos serían sólo libres invenciones del espíritu humano sin ninguna justificación *a priori*, ni por la naturaleza del espíritu humano, ni de cualquier otra manera que fuere.

Los conceptos y leyes de base cuya reducción lógica no se puede llevar más lejos constituyen, en una teoría, la parte indispensable y que no puede ser ya racionalmente deducida. Apenas se puede negar que el objeto supremo de toda teoría es hacer estos elementos irreductibles de base tan simples y tan poco numerosos como sea posible, sin tener que renunciar a la representación adecuada de un solo dato de la experiencia.

La concepción que acaba de ser bosquejada del carácter puramente ficticio de los principios de base de la teoría física estaba aún muy lejos de ser predominante en los siglos XVIII y XIX. Pero gana continuamente más y más terreno a causa del foso lógico que se ensancha sin cesar entre los conceptos y las leyes de base por una parte, y por la otra las consecuencias que hay que poner en correlación con nuestras experiencias, un foso que se ensancha progresivamente a medida que se persigue la unificación de la estructura lógica, es decir con la reducción del número de los elementos conceptuales lógicamente independientes que se requieren para servir de base al conjunto del sistema.

Newton, que fue el primero que creó un sistema comprensivo y valedero de física teórica, creía aún que los conceptos y las leyes de base de su sistema podían ser derivados de la experiencia; su fórmula *hypotheses non fingo* no puede interpretarse de otra manera. De hecho, en esta época parecía que no hubiera nada que causara problema en los conceptos de espacio y tiempo. Los conceptos de masa, de aceleración y de fuerza, así como las leyes que los

Por : Francisco Daniel García Noriega

enlazaban, parecían tomadas directamente de la experiencia. Ahora bien, si se acepta esta base, parece que es posible derivar de la experiencia la expresión de la fuerza de gravedad; y se podía esperar la misma derivabilidad para las otras fuerzas.

Se puede ver, por la manera en que formuló sus opiniones, que Newton no se sentía completamente cómodo con el concepto de espacio absoluto que implicaba el de reposo absoluto; pues tenía conciencia de que nada en la experiencia parece corresponder a este último concepto. Se sentía igualmente incómodo con la introducción de una acción a distancia. Pero el enorme éxito práctico de su teoría le impidió sin duda, así como a los físicos de los siglos XVIII y XIX, reconocer el carácter ficticio de los principios de su sistema. Lejos de esto, los sabios de ese tiempo estaban en su mayor parte convencidos de que los conceptos y las leyes de base de la física, en lugar de ser libres invenciones del espíritu humano, eran al contrario derivables de las experiencias por medio de la abstracción, es decir por un proceso lógico.

Es la teoría general de la relatividad la que ha mostrado de manera convincente cuánto esta opinión era errónea. Pues esta teoría ha hecho ver que nos era posible, partiendo de principios de base muy alejados de los de Newton, justificar la totalidad de los datos de la experiencia de una manera aún

más completa y más satisfactoria que la que permitían los principios de Newton. Pero aun dejando el caso de la comparación de méritos, el carácter ficticio de los principios se hace manifiesto por el hecho de que es posible producir dos bases esencialmente diferentes, cada una de las cuales conduce, por sus consecuencias, a un alto grado de acuerdo con la experiencia. Lo cual indica que toda tentativa de derivar lógicamente los conceptos y las leyes de base de la mecánica a partir de los últimos datos de la experiencia está condenada al fracaso.

Si es verdad pues que la base axiomática de la física teórica no puede ser obtenida por una inferencia a partir de la experiencia, sino que debe ser una libre invención, ¿tenemos derecho a esperar que encontraremos el buen camino? Mucho más: ¿existe realmente este buen camino en otra parte distinta a nuestra imaginación? ¿Tenemos derecho a esperar que la experiencia va a guiarnos como debe ser, cuando existen teorías (como la mecánica clásica) que concuerdan con la experiencia en muy amplia medida, aunque no vayan hasta el fondo del tema? A lo cual respondo con una perfecta seguridad que existe, al menos en mi opinión, el buen camino y, además, que está en nuestro poder encontrarlo. Nuestra experiencia hasta este día nos justifica en nuestra certeza de que el ideal de la simplicidad matemática está realizado en la naturaleza. Estoy conven-

Por : Francisco Daniel García Noriega

cido de que la construcción puramente matemática nos permite descubrir los conceptos y las leyes que los enlazan, los cuales nos dan la clave para comprender los fenómenos de la naturaleza. La experiencia puede, sin duda, guiarnos en nuestra elección de los conceptos matemáticos que vamos a utilizar; pero no es posible que sea la fuente de donde se desprendan. Si sigue siendo, seguramente, el único criterio de utilidad, para la física, de una construcción matemática, es en las matemáticas donde reside el principio verdaderamente creador. En cierto sentido, pues, tengo por verdadero que el pensamiento puro es competente para comprender lo real, como los antiguos lo habían soñado.

A. Einstein, *On the method of theoretical physics*, Oxford, 1933, pp. 6-13.

Bridgman y el operacionismo

Habiendo reconocido la imposibilidad de hacer predicciones más allá del campo actual de nuestra experiencia, el físico, si quiere evitar el tener que revisar continuamente su actitud, debe recurrir, en su descripción de la naturaleza, sólo a conceptos que sean tales que nuestra experiencia actual no comprometa nuestra experiencia futura. Ahora bien, me

parece que ésta es la mayor contribución de Einstein. Aun si él mismo no la subraya o no la enuncia expresamente, creo que si se estudia lo que él hizo, se verá que ha aportado una modificación esencial a nuestra idea de lo que son y deben ser los conceptos que se van a utilizar en física. Hasta ahora, muchos de los conceptos físicos se han definido en términos de sus propiedades. Un excelente ejemplo nos lo proporciona el concepto de tiempo absoluto en Newton. El pasaje siguiente del Escolio en el libro I de los *Principia* es significativo:

"No defino el Tiempo, el Espacio, el Lugar, o el Movimiento porque son bien conocidos de todos. Debo solamente hacer notar que el vulgo no concibe estas cantidades según ninguna otra noción sino la relación que mantienen con los objetos sensibles. Lo cual es la fuente de ciertos prejuicios. Para eliminarlos, convendrá distinguirlos en Absolutos y Relativos, Verdaderos y Aparentes, Matemáticos y Vulgares. El Tiempo Absoluto, Verdadero y Matemático, por sí mismo y por su propia naturaleza, discurre uniformemente sin referencia a nada exterior, y es lo que también se llama Duración."

Ahora bien, nada nos asegura en absoluto que exista en la naturaleza algo que tenga propiedades como las que enuncia la definición; y la física, cuando se la ha reducido a conceptos de este carácter, se convierte en una ciencia tan puramente

Por : Francisco Daniel García Noriega